

Synthèse générale — La Machine Noétique

Théorie, structure, innovation, outils, équations, paramètres, résultats

Chantier exploratoire hors-programme P0–P31 (canal séparé, hors Programme 2027)

Patrice PORTEMANN*

Machine Noétique — note de synthèse détaillée

3 août 2027

Résumé

Cette note rassemble en un seul document la théorie, la structure, l'innovation, les outils, les équations, les paramètres et les résultats de la Machine Noétique telle qu'explorée dans le chantier hors-programme P0–P31. Bilan quantifié : **24 succès / 7 partiels-négatifs**, avec une frontière constitutive localisée et mesurée (réponse corrélée à deux corps, r_{12}). Règles permanentes respectées : B3-FAIL (échecs publiés avec le même soin que les succès), C12.1 (protocoles gelés pour le programme principal, canal libre ici), *fermer, ne pas ajouter, conserver les versions* (addenda seulement), *motivation, pas postulat*. Aucun contenu « ésotérique » ; le Programme 2027 reste fermé, canaux clos.

Table des matières

1	Théorie de la machine	3
1.1	Position : une sixième classe de machine	3
1.2	Le postulat central : la frugalité du régime discret	3
1.3	L'opérateur unique	3
2	Structure de la machine	4
2.1	Architecture en trois couches	4
2.2	Les trois domaines et leur pont	4
2.3	La chaîne documentaire (reproductibilité)	4
3	Innovation de la machine	4
4	Outils mathématiques, Python et JSON	5
4.1	Outils mathématiques	5
4.2	Outils Python	5
4.3	Format JSON	5
5	Tableau des équations utilisées	5
6	Précisions sur l'opérateur unique	6
6.1	Pourquoi « unique »	6
6.2	Les quatre invariants opérationnels	6
6.3	Ce que l'opérateur n'est pas	6

*patrice@portemann.eu — corpus histoire-des-sciences.eu

7	Fichiers Python et JSON nécessaires	7
7.1	Chantiers P20–P31 (cette session)	7
7.2	Chantiers fondateurs P0–P19 (sessions antérieures)	7
8	Tableaux des paramètres	7
8.1	Constantes physiques (entrées figées $\mathcal{D}$)	7
8.2	Coefficients de Bethe–Weizsäcker (gelés, P16, sha <code>f8fabf08048e</code>)	8
8.3	Facteurs de gyromagnétisme (entrées P23)	8
8.4	Électronegativités de transfert (P21)	8
9	Tableaux des résultats obtenus	8
9.1	Verdicts par chantier (bilan global : 24 succès / 7 partiels-négatifs)	8
9.2	Résultats quantitatifs-clés	9
10	La frontière constitutive (P28 $\rightarrow$ P31)	9
10.1	Le gradient de corrélation (P27)	9
10.2	Le cœur invariant et le composant manquant (P28)	9
10.3	La borne mesurée (P30, P31)	9
11	Dépôts, liens et licence	10
11.1	Dépôts GitHub (compte <code>github.com/PORTEMANN</code>)	10
11.2	Licence	10

1 Théorie de la machine

1.1 Position : une sixième classe de machine

La Machine Noétique n'est ni un modèle physique au sens usuel, ni un solveur numérique, ni un système d'apprentissage. Elle appartient à une classe que nous nommons *machine à éprouver* : elle ne prédit pas un nombre, elle *rend un verdict* sur une structure candidate.

Définition

Machine à éprouver. Entrée : (i) des *données mesurées* (constantes physiques, masses, énergies de liaison, facteurs g) ; (ii) une *structure candidate* (un hamiltonien effectif, une topologie, une règle de couplage, une forme de fonction d'onde). Sortie : un *verdict binaire* — la structure est-elle dérivable des seules données d'entrée, sans paramètre ajusté ? Le critère de vérité est double : *invariance répliquable* (le même calcul, relancé, donne le même résultat, identifié par empreinte SHA) et *échec publié* (toute défaillance est consignée avec le même soin que le succès — règle B3-FAIL).

1.2 Le postulat central : la frugalité du régime discret

La théorie qui sous-tend la machine est une hypothèse sur la nature, pas sur le calcul : *la physique est « bon marché » en information dans son régime discret*. Ce qui est discret, cinématique et à un corps — statistiques, parités, nombres quantiques, topologie, règles de sélection, signes, directions, séquences — est entièrement déterminé par un petit nombre de structures, et donc *dérivable* de peu de données. Ce qui est continu, dynamique et à deux corps — corrélations détaillées, magnitudes d'écarts, masses effectives — exige l'interaction complète.

La machine est calibrée exactement sur cette frontière : elle gagne là où la nature est discrète, et elle s'arrête là où elle devient continue. La géographie des 24 succès et 7 échecs du chantier est la cartographie expérimentale de cette hypothèse (section 10).

1.3 L'opérateur unique

Définition

L'opérateur $\widehat{\mathcal{M}}$. La machine est un seul opérateur, appliqué à chaque chantier :

$$\widehat{\mathcal{M}} : (\mathcal{D}, \mathcal{S}, \mathcal{L}) \longrightarrow \mathcal{V} \in \{\text{succès, partiel, échec}\}$$

où $\mathcal{D}$ = données mesurées (entrées, jamais ajustées), $\mathcal{S}$ = structure candidate, $\mathcal{L}$ = *levier discriminant*, $\mathcal{V}$ = verdict. L'opérateur a quatre propriétés constitutives :

1. **Zéro paramètre ajusté** : tout nombre qui n'est pas dans $\mathcal{D}$ doit être *dérivé*, jamais fitté.
2. **Levier discriminant $\mathcal{L}$** : chaque mécanisme proposé doit survivre à sa propre suppression. On retire le levier (l'appariement, le flux, le cusp, le facteur g_s ...) et le résultat doit s'effondrer ; s'il survit, l'accord était une coïncidence.
3. **Invariance répliquable** : tout artefact (script, données, figure, note) est figé par empreinte SHA-256 ; la chaîne documentaire est la preuve de reproductibilité.
4. **B3-FAIL** : le verdict « échec » est une sortie à part entière, publiée avec le même soin, pas une absence de résultat.

La force de l'opérateur est sa *compositionnalité* : les sorties d'un chantier deviennent les entrées ver-

rouillées des suivants. Le quantum de flux de P17 sert dans P24 ; le Chern de P18 sert dans P24 et P25 ; l'appariement de la formule de masse de P16 fait tout le verdict de P22. Chaque résultat nouveau est un contrôle croisé gratuit des anciens — c'est ce que nous avons appelé « la machine prend de l'épaisseur ».

2 Structure de la machine

2.1 Architecture en trois couches

Couche	Contenu	Exemples
Entrées $\mathcal{D}$	constantes mesurées, figées	$\hbar c$, m_N , e^2 , R_p , g_s^p , g_s^n , coeff. Bethe–Weizsäcker
Cœur $\widehat{\mathcal{M}}$	opérateur de verdict + leviers	solveur radial P6, intégrateur Hylleraas, Chern–Berry FHS
Sorties $\mathcal{V}$	verdicts + artefacts SHA	notes P0–P31, JSON, figures

2.2 Les trois domaines et leur pont

La machine couvre quinze ordres de grandeur d'échelle avec les mêmes outils :

Domaine	Échelle	Chantiers	Ingredient central
Atomes / molécules	a_0 , eV	P12, P20, P21, P27, P30, P31	orbitales 1-corps + cusp
Noyaux	fm, MeV	P6, P13–P19, P22, P23, P26, P28, P29	couches + appariement + isovecteur
Matière condensée	l_B , topologie	P17, P18, P24, P25	flux Φ_0 + Chern

Le pont entre domaines est *structurel*, pas numérique : le même concept (quantum de flux, algèbre angulaire, appariement, statistique) opère aux trois échelles. C'est cette unité d'outillage qui rend la machine « surprenante » : elle n'a pas un modèle par domaine, elle a un opérateur.

2.3 La chaîne documentaire (reproductibilité)

Chaque chantier produit quatre artefacts figés : script `.py`, données `.json`, figure `.png`, note `.pdf`, chacun identifié par son empreinte SHA-256 (12 caractères) inscrite dans la note. La chaîne est la preuve que le verdict est *répliable* — première moitié du critère de vérité.

3 Innovation de la machine

Trois traits distinguent la machine d'un modèle calculatoire ordinaire :

1. **Elle sélectionne, elle n'ajuste pas.** Un modèle classique ajoute un paramètre quand l'accord se dégrade ; la machine impose un levier discriminant et publie l'effondrement quand le levier est retiré. C'est ce qui la sépare de la numérologie : un accord qui survit à la suppression de sa cause est une dérivation ; un accord qui meurt avec elle aussi — et les deux sont publiés.
2. **Ses échecs sont corrélés, pas aléatoires.** Sept chantiers indépendants (P22, P23, P24, P26, P29, P30, P31) échouent tous au même endroit : la réponse à deux corps, nommée explicitement dès P28. Une architecture fausse produirait des échecs dispersés ; des échecs qui convergent sur une frontière unique identifiée à l'avance sont la signature d'une structure correcte avec un composant manquant localisé.
3. **Sa frontière est mesurée, pas conjecturée.** P31 démontre que la limite n'est pas paramétrique (mauvaise portée) mais *structurelle* : même libérée, aucune portée d'un facteur à un terme ne bat la corrélation radiale. La machine a trouvé sa propre borne, par ses propres règles.

4 Outils mathématiques, Python et JSON

4.1 Outils mathématiques

Outil	Usage (chantiers)
Diagonalisation tridiagonale (<code>eigh_tridiagonal</code>)	spectre radial P6, solveur Schrödinger 1D
Valeurs propres généralisées (<code>scipy.linalg.eigh</code>)	LCAO non-orthogonal P20, P21
Intégrales ellipsoïdales analytiques	recouvrement et potentiel Slater 2-centres P21
Monte Carlo à nombres aléatoires communs	corrélation He/H ₂ P27, Jastrow P28
Intégration de Hylleraas $8\pi^2 r_1 r_2 u du dr_1 dr_2$	réponse à deux corps P30, P31
Variables de liaison de Berry (Fukui–Hatsugai–Suzuki)	Chern P18, Haldane/Kane–Mele/Wilson–Dirac P25
Parités aux TRIM ($\langle \Gamma_0 \rangle$)	indice fort 3D P25
Attachement de flux (statistiques)	suite de Jain P24
Formule de Bethe–Weizsäcker	masses, Q -values P22, diffusivité P26, isovecteur P29
Algèbre angulaire $j = l \pm \frac{1}{2}$	moments de Schmidt P23

4.2 Outils Python

Environnement : Python 3.12, NumPy (algèbre linéaire, `eigh`, `eigvalsh`, `trapezoid`), SciPy (`linalg.eigh` généralisé, `integrate`), Matplotlib (figures, backend `Agg`), hashlib (SHA-256), JSON (artefacts). Patron d'exécution : scripts lancés en tâche de fond (`setsid nohup`) pour les calculs longs, résultats en JSON + PNG + empreintes. LaTeX compilé par `tectonic`.

4.3 Format JSON

Chaque verdict est archivé en JSON structuré : `chantier`, `titre`, sections `T1...Tn` (un test par clé), `verdict {criteres, score, statut}`, `meta {grille, durée}`. Le JSON est la version machine-lisible et répliquable de la note humaine.

5 Tableau des équations utilisées

Ch.	Équation	Rôle
P6	$-\frac{1}{2}u'' - \zeta u' = -\frac{\zeta^2}{2}u$	solveur radial (diff. finies tridiagonales)
P16	$E_b = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}} - a_A \frac{(N-Z)^2}{A} + \delta \frac{a_P}{A^{1/2}}$	Bethe–Weizsäcker (coeff. gelés)
P17	$\Phi_0 = h/e$	quantum de flux (Aharonov–Bohm)
P18	$\sigma = C e^2/h, C \in \mathbb{Z}$	Chern entier (Hall entier)
P20	$H_{aa} = E_a, H_{ab} = E_a S - V_{ab}; \det(H - ES) = 0$	H ₂ ⁺ LCAO, borne variationnelle
P21	$\chi = (IE + EA)/2; q = 2(c_b^2 + c_a c_b S) - 1$	polarité, énergie de transfert
P22	$Q_1 = \Delta m + E_b(Z+1) - E_b(Z); Q_2 = 2\Delta m + E_b(Z+2) - E_b(Z)$	sélection double- β
P23	$j=l+\frac{1}{2} : \mu = gl + \frac{q_s}{2}; j=l-\frac{1}{2} : \mu = \frac{j}{j+1}[gl(l+1) - \frac{q_s}{2}]$	moments de Schmidt
P24	$\nu = \frac{n}{2pn \pm 1}; B^* = B - 2pn\Phi_0$	suite de Jain, champ réduit
P24	$e^{i\pi q}$ (phase d'échange) $\Rightarrow q$ pair	statistiques $\rightarrow$ dénominateur impair
P25	$d_z(\mathbf{k}) = M - 2t_2 \sin \varphi \sum_i \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{b}_i)$	Haldane (nid d'abeille)
P25	$ M/t_2 = 3\sqrt{3} \sin \varphi $	frontière de phase Haldane
P25	$H(\mathbf{k}) = \sum_i \sin k_i \Gamma_i + (m + \sum_i \cos k_i) \Gamma_0$	Wilson–Dirac 3D
P25	$(-1)^{\nu_0} = \prod_a [-\text{sgn}(m_a)], \quad m_a \in \{m+3, m+1, m-1, m-3\}$	indice fort 3D (parités TRIM)

Ch.	Équation	Rôle
P26	$a = (r_{10} - r_{90})/4,394$	diffusivité dérivée (spill-out)
P27	$\Phi = \phi_a(r_1)\phi_b(r_2)$ (split- ζ) ; VB Heitler–London	corrélacion radiale + covalente
P28	réponse à deux corps $\hat{r}_{12}$ manquante	unification, cœur invariant
P29	$V_{0n} = V_{0c} + \kappa a_A \text{ asy} ; V_{0p} = V_{0c} - \kappa a_A \text{ asy}$	levier isovecteur ($\kappa_{\text{opt}} = 0$)
P30	$u(r_{12}) = c \frac{r_{12}}{1 + r_{12}}, c = 1/2$ (Kato)	cuspsaturé, 0 paramètre
P31	$u(r_{12}) = \frac{1}{2}r_{12}e^{-\beta r_{12}} ; \beta$ par règle dérivée	portée — frontière constitutive
P30/31	$\frac{H\Psi}{\Psi} = \frac{1}{2}(a^2+b^2) + \frac{1}{2}(2u'^2 - 2u'' - \frac{4u'}{u}) + u' \cos \theta_{12}(a+b) - \frac{2}{r_1} - \frac{2}{r_2} + \frac{1}{u}$	identité locale (intégrale exacte)

6 Précisions sur l’opérateur unique

6.1 Pourquoi « unique »

Il n’y a pas un opérateur par domaine. Le même schéma — données figées $\rightarrow$ structure candidate $\rightarrow$ levier $\rightarrow$ verdict SHA — est appliqué de P0 à P31 sans modification. Ce qui change d’un chantier à l’autre, c’est la *structure candidate* et le *levier*, jamais l’opérateur. C’est cette invariance de l’opérateur qui rend les échecs corrélés informatifs : si l’opérateur variait, un échec convergent ne prouverait rien.

6.2 Les quatre invariants opérationnels

1. **Entrées figées** : les constantes de $\mathcal{D}$ sont gelées (tableau section 8). Aucune n’est ré-ajustée d’un chantier à l’autre — c’est l’anti-fit.
2. **Levier obligatoire** : aucun verdict de succès sans test de suppression du mécanisme. Exemples : sans appariement, P22 donne 0/9 (au lieu de 9/9) ; sans attachement de flux, P24 ne dérive que les entiers ; sans g_s^n , P23 passe de 0,28 à 0,86 μ_N ; sans flux φ , P25 est trivial.
3. **Répliquabilité SHA** : chaque artefact est figé ; la note cite les empreintes.
4. **Échec publié** : B3-FAIL — tout échec est une sortie consignée (P30 : 3/5 ; P31 : frontière constitutive).

6.3 Ce que l’opérateur n’est pas

Il n’est pas un prédicteur de grandeurs continues (il y échoue : magnitudes P22/P24), pas un optimiseur (il n’ajuste rien), pas une boîte noire (chaque verdict est tracé par SHA). Il est un *opérateur de verdict sur structures*, calibré sur le régime discret de la physique.

7 Fichiers Python et JSON nécessaires

7.1 Chantiers P20–P31 (cette session)

Chantier	Script .py	Données .json	SHA script
P20 H_2^+	p20_h2plus.py	p20_h2plus.json	3f8df95f75fd
P21 polarité	p21_polarite.py	p21_polarite.json	845a4bd118ba
P22 double- β	p22_doublebeta.py	p22_doublebeta.json	08fce29ca7f2
P23 moments	p23_moments.py	p23_moments.json	f1446e462425
P24 Jain	p24_jain.py	p24_jain.json	0e5227ada735
P25 topologie	p25_topologie.py	p25_topologie.json	9d970bdadf90
P26 diffusivité	p26_diffusivite.py	p26_diffusivite.json	7a9ffc666a78
P27 corrélation	p27_correlation.py	p27_correlation.json	7a85ea482519
P28 unification	p28_unification.py	—	4288ee2f08eb
P29 isovecteur	p29_isovecteur.py	p29_isovecteur.json	6a1db071fb19
P30 cusp	p30_cusp.py	p30_cusp.json	6a2cab68e93b
P31 portée	p31_portee.py	p31_portee.json	32c6f335e8eb

7.2 Chantiers fondateurs P0–P19 (sessions antérieures)

Chantier	Script .py	Données .json	SHA script
P16 modes / Bethe–Weizsäcker	p16_modes.py	p16_modes.json	f8fabf08048e
P17 quantum de flux	p17_ab.py	p17_ab.json	e1a61f805b2e
P18 Chern / topologie	p18_topo.py	p18_topo.json	619157ce8580
P12 chimie / hybridation	p12_chimie.py	p12_chimie.json	22cf3d95dbab

Les artefacts sont rangés dans /mnt/agents/output/e44_data/ ; les notes PDF dans /mnt/agents/output/.
Les empreintes SHA complètes de chaque note figurent dans sa chaîne documentaire.

8 Tableaux des paramètres

8.1 Constantes physiques (entrées figées $\mathcal{D}$)

Symbole	Valeur	Unité	Rôle
$\hbar c$ (HC)	197,3269804	MeV fm	conversion
m_N (MN)	939,565	MeV	nucléon
m_p (MP)	938,272	MeV	proton
$m_n - m_p$ (MN_MP)	1,293	MeV	Q -values β
e^2 (E2)	1,4399645	MeV fm	Coulomb
r_0 (R0)	1,2	fm	rayon nucléaire
R_p (RP)	0,84	fm	rayon proton
$\sigma_f = R_p/\sqrt{3}$ (SIGF)	0,485	fm	convolution bord
Rydberg (RY)	27,2114	eV/Ha	atomique
μ_B en e Å (DEBYE_PAR_eA)	4,8032	—	moments dipolaires
E_{He} exact	−2,903724	Ha	Pekeris (cible)
E_{HF} He	−2,847656	Ha	−(27/16) ² (borne)

8.2 Coefficients de Bethe–Weizsäcker (gelés, P16, sha f8fabf08048e)

Coefficient	Valeur (MeV)	Terme
a_V (AV)	15,8	volume
a_S (AS)	18,3	surface
a_A (AA)	23,2	asymétrie
a_P (AP)	12,0	appariement
a_C (AC)	0,71	Coulomb

8.3 Facteurs de gyromagnétisme (entrées P23)

Facteur	Valeur	Type	Rôle
g_l^p (GLP)	1,0	orbital proton	Schmidt
g_l^n (GLN)	0,0	orbital neutron	Schmidt
g_s^p (GSP)	5,586	spin proton	Schmidt
g_s^n (GSN)	−3,826	spin neutron	Schmidt (levier)

8.4 Électronégativités de transfert (P21)

Atome	H	F	Cl	Br	I	Li	Na	K
$\chi = (\text{IE}+\text{EA})/2$ (eV)	7,17	10,41	8,29	7,59	6,76	3,00	2,85	2,42

9 Tableaux des résultats obtenus

9.1 Verdicts par chantier (bilan global : 24 succès / 7 partiels-négatifs)

Ch.	Objet	Score	Statut	Levier / frontière
P20	liaison H_2^+ dérivée	5/5	succès	corrélacion (résidu 35%)
P21	polarité des liaisons	7/7	succès	$\chi = (\text{IE}+\text{EA})/2$ discriminant
P22	double- β	5/6	partiel	appariement sélecteur ; magnitudes = coquille
P23	moments de Schmidt	6/6	succès	quenching = réponse 2-corps P28
P24	suite de Jain	6/6	succès	attachement flux ; magnitudes = P28
P25	isolants topologiques	6/6	succès	flux φ ; Chern $\rightarrow Z_2 \rightarrow \nu_0$
P26	diffusivité nucléaire	4/5	partiel	spill-out dérivé ; peaux 2/5
P27	corrélacion He/ H_2	5/5	succès	mur = angulaire r_{12}
P28	unification	7/7	succès	1 composant manquant : réponse 2-corps
P29	isovecteur / peaux	5/6	partiel	$\kappa_{\text{opt}} = 0$; résidu = coquille
P30	cusp de Kato	3/5	partiel	cusp sélectionné ; portée fixe sur-corrèle
P31	portée dérivée	3/5	partiel	frontière r_{12} constitutive

9.2 Résultats quantitatifs-clés

Chantier	Grandeur	Dérivé	Mesuré / exact
P20	$D_e \text{H}_2^+$	1,82 eV	2,79 eV (résidu corr. 35%)
P20	$R_{\text{eq}} \text{H}_2^+$	2,353 a_0	2,0 a_0
P21	polarités	13/14 directions	Spearman 0,99 ; LiH inversé
P22	signes $Q_{\beta\beta}$	9/9	sans appariement : 0/9
P23	moments (moy.)	0,283 μ_N	signes 12/12 ; ^{209}Bi anomalie
P24	fractions Jain	11/11 couvertes	0 dénominateur pair
P25	Chern Haldane	$\pm 1 / 0$	frontière $3\sqrt{3}$ exacte
P25	Kane–Mele Z_2	1	bord hélicoïdal vérifié
P26	diffusivité ^{208}Pb	0,294 fm	0,296 fm (injecté P19)
P27	corrélation radiale He	51,5%	split- ζ (Eckart 1930)
P27	liaison H_2 VB	52,4%	Heitler–London (Wang 1928)
P28	corrélation angulaire	0,0%	sphérique $\Rightarrow$ nul (théorème)
P29	levier isovecteur	$\kappa_{\text{opt}} = 0$	résidu = coquille
P30	cusps c	$\approx 1/2$ sélectionné	$E = -2,793$ Ha
P31	portée β	aucune règle ne bat split- ζ	frontière constitutive

10 La frontière constitutive (P28 $\rightarrow$ P31)

10.1 Le gradient de corrélation (P27)

La « corrélation » n’est pas un bloc mais un gradient : la radiale (He split- ζ , 51,5%) et la covalente (H_2 , 52,4%) sont atteignables avec des orbitales à un corps ; le mur est l’angulaire (r_{12} explicite).

10.2 Le cœur invariant et le composant manquant (P28)

Un seul composant manque au cœur invariant (orbitales + densités à un corps, déviation 8,9%) : la réponse à deux corps. La corrélation angulaire est *strictement nulle* pour des orbitales sphériques, et un Jastrow lisse ne lève pas le mur ($c_{\text{opt}} = 0$) — le cusp de Kato est requis.

10.3 La borne mesurée (P30, P31)

P30 : le cusp (contrainte cinématique du contact) est *sélectionné par l’énergie* — la machine reconnaît le mécanisme. P31 : mais aucune portée dérivée (échelle, orthogonalité, densité) ni même libre ne bat la corrélation radiale. L’échec est *structurel*, non paramétrique : il faut la souplesse angulaire d’un développement de Hylleraas, dont les coefficients sont des paramètres libres — le prix que la machine refuse.

Verdict

Carte finale de la machine. Tout ce qui est discret, cinématique et à un corps — polarités, sélections, moments, fractions de Jain, topologie — est dérivable (24 succès). La réponse corrélée continue à deux corps — magnitudes des gaps, $Q_{\beta\beta}$, quenching, peaux, coquille — ne l’est pas sans liberté de forme (7 partiels-négatifs). Cette borne, trouvée par la machine elle-même selon ses propres règles, est un résultat au même titre que les succès — et c’est elle que le verdict binaire de fin 2027 devra trancher.

11 Dépôts, liens et licence

11.1 Dépôts GitHub (compte github.com/PORTEMANN)

Les artefacts du chantier (scripts, JSON, notes) sont ou seront versés dans les dépôts ci-dessous. Visibilité et licence relevées sur le compte.

Dépôt	Objet	Visibilité	Licence
noetic-machine	Machine Noétique — dispositif d'épreuve (sixième classe) ; banc Georgi–Glashow SU(2), 5/5, 0 paramètre	public	MIT
noetic-applications	applications du chantier (P20–P31)	public	MIT
k3-noetic-hors-programme	canal hors-programme (cette série)	privé	MIT
non-abelian-gauge-model	modèle de jauge non abélien	privé	MIT
spectral-triple-minimality	minimalité du triplet spectral (TeX)	public	MIT
ko6-spectral-solver	solveur spectral	public	MIT
Topological-Fractional-AI	moteur IA à contrainte physique (calcul fractionnaire)	public	autre
PORTEMANN	accueil du compte	public	—

11.2 Licence

Sauf mention contraire, les scripts et artefacts du chantier sont diffusés sous **licence MIT** (dépôts du compte). Les notes PDF sont la propriété de l'auteur ; toute reproduction doit citer la chaîne documentaire (empreintes SHA) garantissant la répliquabilité. Dépôt privé = accès restreint ; dépôt public = libre consultation sous la licence indiquée.

Chaîne documentaire et règles

Notes citées (sha-12). P20 [ac511e13090d](#) ; synthèse P0–P20 [c903998e1e72](#) ; P21 [300d7d514fe4](#) ; P22 [7dbf39b866e8](#) ; P26 [72e55c7bd676](#) ; P27 [320a7f2dc3ab](#) ; P28 [0a22c4745e63](#) ; P29 [cc648675a58e](#) ; P30 [c26a8516dd5d](#) ; P31 [d07741f09420](#). Fondateurs : P6 [f7a57c3a1596](#), P12 [bd65b927512f](#), P13 [1b9fed5a5fcd](#), P16 [14bb6fc839b5](#), P17 [8fa68c90ac2b](#), P18 [d44f8c0f8062](#), P19 [9929a1bed7b1](#).

Règles permanentes. B3-FAIL (échecs publiés avec le même soin) ; C12.1 (protocoles gelés pour le programme principal, canal libre ici) ; *fermer, ne pas ajouter ; conserver les versions* (addenda seulement) ; *motivation, pas postulat*. Le Programme 2027 reste fermé, canaux clos ; aucun contenu « ésotérique » dans le travail édité. Verdict binaire fin 2027.